

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

NAMUNAVIY YAKUNIY IMTIHON — JAVOB KALITI

Model javoblar · band-bandlik baholash sxemasi · rubrikalar

STAT201 · 15-hafta · 240 ball · qamrov 1–15-haftalar · CLO1–CLO9

Avval yozing — keyin oching

Bu kalit **mashq** varaqasiga tegishli. Uni *javoblaringizni yozib bo'lgandan keyin* oching. Dunlosky va hamkasblari (2013) o'n o'quv usulini baholab, faqat ikkitasiga "yuqori foydalilik" bergan: **mashq testi** va **taqsimlangan mashq**. Qayta o'qish va belgilash "past" baho olgan. Kalitni oldin o'qish — bu qayta o'qish; u sizga *bilaman* degan tuyg'u beradi, ammo eslab chiqarish qobiliyatini oshirmaydi.

Har bir band uchun berilgan: **model javob**, **ball taqsimoti**, **tipik xatolar** va **meta** yorlig'i (hafta · CLO · Blum darajasi · qiyinlik). Meta yorlig'i tashxis uchun: qaysi *hafta* zaif ekanini shu yerdan ko'rasiz.

Baholashning umumiy qoidalar

- Faqat butun ball qo'yiladi.** Yarim ball yo'q.
- Qisman ball (kurs qoidasi).** Usul ko'rsatilmagan, ammo qiymati *to'g'ri* javob shu qadam uchun ajratilgan **hisob** ballarining yarmini oladi, **yuqoriga** butun songa yaxlitlanadi:

qadam bali	2	3	4	5	6	7	8	9	12
qisman ball	1	2	2	3	3	4	4	5	6

Bu qoida **faqat hisob bandlariga** tegishli. Talqin, shart tekshiruvi va baholash bandlarida "javob to'g'ri, asos yo'q" degan holat bo'lmaydi: asosning o'zi javobdir.

- Follow-through.** Oldingi banddagi arifmetik xato keyingi bandga ko'chsa va keyingi band *o'z ichida* to'g'ri bo'lsa — keyingi band uchun **to'liq ball**. Xato faqat bir marta jazolanadi.
- Shart tekshiruvi alohida ballanadi** va uni tashlab ketish hisobning to'g'riligi bilan qoplanmaydi.
- p yolg'iz keltirilgan bo'lsa*, talqin bandining *talqin* ballari berilmaydi (12–14-haftalarning qoidasi).
- Aniqlik (F203).** Standart xatoning birinchi ma'noli raqami bahoning oxirgi ma'noli raqamini belgilaydi, bitta zaxira raqam bilan. Yaxlitlash *chop etish* amali: oraliq bardoshli yaxlitlangani uchun ball yo'qotilmaydi, ammo *ayirishdan oldin* yaxlitlangani uchun yo'qotiladi.

Baho chegaralari (240 balldan)

Baho	Foiz	Ball
A	90–100	216,0–240,0
B	80–90	192,0–216,0
C	70–80	168,0–192,0
D	60–70	144,0–168,0
F	0–60	0,0–144,0

O'tish chegarasi (60 foiz) = 144,0 ball.

Blum taqsimoti — erishilgan va maqsad

Daraja	Ball	%	Maqsad %	Farq
Eslab qolish	40	16,67	16,0	+0,67
Qo'llash	44	18,33	19,0	–0,67
Tahlil	72	30,00	30,0	+0,00
Baholash	60	25,00	25,0	+0,00
Yaratish	24	10,00	10,0	+0,00
Jami	240	100,00	100,0	

Eng katta chetlanish 0,67 foiz punkt. Manba: VERIFIED-NUMBERS-W15.txt, J2. Taqsimot qo'lda emas, skript bilan hisoblangan.

Bo'lim bo'yicha Blum — nega C bo'limida hisob ball yo'q

Bo'lim	Jami	Eslab	Qo'llash	Tahlil	Baholash	Yaratish
A — qisqa savollar	72	40	32	0	0	0
B — masalalar	120	0	12	72	36	0
C — tahlil auditi	48	0	0	0	24	24
Jami	240	40	44	72	60	24

Oraliq imtihonda **Qo'llash** 52,1 foiz (maqsad 35), **Baholash** 9,3 foiz (maqsad 15), **Yaratish** 0 edi — bu 8-haftada o'lchangan va e'lon qilingan. C bo'limi aynan shu bo'shliqni yopish uchun bor. Butun tizim birga olinganda kurs darajasidagi eng

katta chetlanish 17,1 foiz punktdan 0,2 foiz punktga tushadi. Agar C bo'limida kalkulyator ball keltira boshlasa, bu tuzatish buziladi — shuning uchun C da Qo'llash ballari ataylab nolga teng.

Har bir B masalasi bir xil qurilgan: 3 ball Qo'llash + 18 ball Tahlil + 9 ball Baholash = 30. Oxirgi 9 ball — talqin/qaror bandi — masalaning eng katta yagona bloki.

A BO'LIMI — MODEL JAVOBLAR

18 savol × 4 ball = 72 ball

1. [4 ball] O'rtacha, mediana va taqsimot shakli.

1-hafta · CLO1 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) O'rtacha medianadan 2,297118 marta katta, demak taqsimot **o'ngga kuchli qiyshaygan**: kam sonli juda yuqori daromadli filmlar o'rtachani tortadi, mediana esa ularga sezgir emas. (b) **Medianani** birinchi keltiraman — u *tipik* filmni tavsiflaydi; o'rtacha esa portfelning *jami* daromadi haqidagi savolga javob beradi. Ikkalasini ham berish va farqni bir jumlada aytish eng yaxshi yechim.

Ballar. (a) shakl + sabab 2 (faqat “qiyshaygan” deyilsa 1); (b) tanlov 1 + asos 1.

Tipik xatolar. Nisbatni hisoblab, ammo yo'nalishni (o'ngga/chapga) aytmaslik; “mediana har doim yaxshiroq” deb umumlashtirish.

2. [4 ball] Dizayn va sababiy til.

1-hafta · CLO1 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) **Kuzatuv tadqiqoti** — byudjet tayinlanmagan, u studiyaning qarori. (b) Ochiq qolgan izohlardan ikkitasi, masalan: (i) **chalgituvchi omil** — franchayza yoki yulduz aktyor ham byudjetni, ham daromadni ko'taradi; (ii) **teskari sababiyat** — kutilgan yuqori daromad byudjetni oshiradi, teskarisi emas. (Boshqa maqbul javoblar: tanlash siljishi — katalogga chiqmagan filmlar; tasodif; o'lchov xatosi/nuqsonli ma'lumot.)

Ballar. (a) 2; (b) har bir to'g'ri va shu ma'lumotga *moslangan* izoh 1, jami 2. Umumiy “korrelyatsiya sababiyat emas” iborasi 0 ball — izohning o'zi nomlanishi kerak.

Tipik xatolar. Beshta izohni sanab chiqib, birortasini ham shu kontekstda aniqlashtirmaslik.

3. [4 ball] Qo'shish qoidasi va bog'liqsizlik.

2-hafta · CLO2 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $P(R \cup B) = P(R) + P(B) - P(R \cap B) = 0,452807 + 0,259967 - 0,062653 = \mathbf{0,650122}$. (b) $P(R | B) = 154/639 = \mathbf{0,241002}$. (c) Bog'liqsizlik shartida $P(R)P(B) = 0,117715$ bo'lishi kerak edi; amalda $P(R \cap B) = 0,062653$. Ular teng emas, demak **bog'liqsiz emas** — va yo'nalish ham ma'noli: katta byudjetli filmlar R bo'lish ehtimoli *pastroq*.

Ballar. (a) 1; (b) 1; (c) taqqoslash 1 + xulosa 1.

Tipik xatolar. (c) da faqat “bog'liqsiz emas” deyish; taqqoslanadigan ikki son ko'rsatilmasa 1 ball yo'qoladi.

4. [4 ball] Bayes formulasi va bazaviy stavka.

3-hafta · CLO2 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $P(B) = 0,0843 \cdot 0,5529 + 0,9157 \cdot 0,0363 = 0,079849$; $P(A | B) = 0,046609/0,079849 = \mathbf{0,583717}$. (Yaxlitlanmagan kirishlar bilan 0,583756 — farq yaxlitlash artefakti.) (b) Ular *turli* bazaviy

stavkaga bo'linadi: $P(B | A)$ ning maxraji “katta byudjetlilar”, $P(A | B)$ niki esa “katta daromadlilar”; bu ikki to'plamning hajmi juda farq qiladi.

Ballar. (a) to'liq ehtimollik maxraji 2 + nisbat 1; (b) 1. Faqat 0,5837 yozilgan, hisob ko'rsatilmagan javob: 3 hisob ballining yarmi, yuqoriga yaxlitlab $\rightarrow$ 2 ball.

Tipik xatolar. $P(A | B) = P(B | A)$ deb olish; maxrajga faqat $P(A)P(B | A)$ ni yozib, ikkinchi hadni unutish.

5. **[4 ball] Binomial taqsimot.**

4-hafta · CLO3 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $E[X] = np = 4,5000$; $Var(X) = np(1 - p) = 2,4750$; $SD(X) = 1,573213$. (b) To'ldiruvchi hodisa orqali: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,55^{10} = 0,997467$. Bu yo'l tanlandi, chunki $P(X = 0)$ bitta had, aks holda o'nta had qo'shish kerak bo'lardi.

Ballar. (a) 2 (uchtasidan biri noto'g'ri bo'lsa 1); (b) to'ldiruvchi usulni *nomlash* 1 + qiymat 1.

Tipik xatolar. Var o'rniga SD ni yozish; $P(X \geq 1)$ ni $1 - P(X \leq 1)$ deb hisoblash.

6. **[4 ball] Uzluksizlik tuzatmasi nima qiladi.**

5-hafta · CLO3 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) Binomial *diskret*, normal esa *uzluksiz*. $X = 53$ butun sonini uzluksiz shkalada $[52,5; 53,5]$ oralig'i ifodalaydi; $P(X \geq 53)$ uchun chegara 52,5 olinadi. Tuzatma diskret ustunlarning yarmini qo'shib, taqribiy egri chiziqni ustunlar maydoniga moslaydi. (b) **Aniq binomial qiymat** 0,066173 bilan har bir yaqinlashuvni taqqoslash kerak — u *mezon*. Ikki yaqinlashuvni bir-biri bilan taqqoslash qaysi biri *to'g'riroq* ekanini ko'rsatmaydi. Xatolar: $|0,066173 - 0,065834| = 0,000339$ va $|0,066173 - 0,053911| = 0,012262$ — tuzatmasiz xato 36,1825 marta katta.

Ballar. (a) diskret/uzluksiz farqi 1 + 52,5 chegarasi 1; (b) aniq qiymat mezon ekani 1 + ikki xatoning taqqoslanishi 1.

Tipik xatolar. Tuzatmani “natijani chiroyliroq qiladi” deb tushuntirish; aniq qiymatni ham “yaqinlashuv” deb hisoblash.

7. **[4 ball] Normal yaqinlashuv — hisob.**

5-hafta · CLO3 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $z = (52,5 - 45,0)/4,974937 = 1,507557$. (b) $1 - \Phi(1,507557) = 0,065834$. (c) $np = 45,0 \geq 10$ va $n(1 - p) = 55,0 \geq 10$ — shartlar bajarildi.

Ballar. (a) 52,5 ni ishlatish 1; (b) 2 (faqat qiymat, hisobsiz: 1); (c) 1.

Tipik xatolar. 53 ni ishlatib $z = 1,608061$ olish (bu tuzatmasiz variant — savol tuzatma bilan so'ragan).

8. **[4 ball] Kovariatsiya nima aytmaydi.**

6-hafta · CLO4 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) Cov ning *birligi bor* — $(t/ga)^2$ — va u o'zgaruvchilarning shkalasiga bog'liq. Birlikni kg/ga ga o'zgartirsak, o'sha bog'lanish uchun Cov million marta oshadi. Shuning uchun “kuchli/kuchsiz” degan bahoni faqat *shkalasiz* o'lchov — r — bera oladi. (b) r faqat *chiziqli* bog'lanishni o'lchaydi. Masalan X simmetrik nolga nisbatan taqsimlangan bo'lsa va $Y = X^2$ bo'lsa, $r = 0$, lekin Y to'liq X bilan aniqlanadi — demak bog'liqsiz emas.

Ballar. (a) birlik/shkalaga bog'liqlik 1 + r ga o'tish 1; (b) qarshi misol 2 (faqat “chiziqli emas” deyilsa 1).

Tipik xatolar. Cov ning ishorasini kuchi bilan aralashtirish.

9. [4 ball] Birlik o'zgarganda nima o'zgaradi.

6-hafta · CLO4 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $r = \frac{0,087820}{1,179486 \cdot 0,236031} = 0,315450$. (b) Cov ikkala o'zgaruvchiga chiziqli bog'liq, shuning uchun $1000 \cdot 1000 = 10^6$ marta oshadi: $\text{Cov} = 87819,970085 \text{ (kg/ga)}^2$. Standart og'ishlar 1179,485971 va 236,031180 kg/ga bo'ladi; ularning ko'paytmasi ham 10^6 marta oshgani uchun $r = 0,315450$ — o'zgarmaydi. r — birliksiz.

Ballar. (a) 2; (b) yangi Cov 1 + r o'zgarmagani + sababi 1.

Tipik xatolar. r ni ham 1000 marta oshirish; Cov ni 1000 marta (bir marta) oshirish.

10. [4 ball] r^2 nimani anglatadi — va nimani anglatmaydi.

6-hafta · CLO4 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) 9,95 foiz — arpa hosildorligidagi o'zgaruvchanlikning bug'doy hosildorligi bilan chiziqli bog'liq ulushi (va teskarisi ham shu son). Bu "kuzatuvlarning 9,95 foizi" emas va "ta'sirning 9,95 foizi" ham emas. (b) Ikkala qator ham vaqt qatori va ikkalasida ham trend bor. Umumiy trend ikki qatorni bir-biriga bog'langandek ko'rsatadi, holbuki bog'lovchi uchinchi omil — vaqt (texnologiya, siyosat, iqlim). Shuning uchun bu yerdagi r bog'lanishning yuqori bahosidir; to'g'rirog'i trenddan tozalangan qoldiqlar orasidagi r ni hisoblash.

Ballar. (a) 2 ("o'zgaruvchanlik ulushi" + "chiziqli"); (b) trend 1 + oqibati (shishirilgan r) 1.

Tipik xatolar. r^2 ni foizli "aniqlik" deb o'qish.

11. [4 ball] Markaziy limit teoremasi — nima yaqinlashadi.

7-hafta · CLO5 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) MLT tanlanma o'rtachasining tanlanma taqsimoti haqida gapiradi: n oshgani sari $\bar{X}$ ning taqsimoti $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ ga yaqinlashadi. (b) U bosh to'plamning taqsimoti haqida hech narsa va'da qilmaydi — u qanday qiyshaygan bo'lsa, shunday qoladi. Shuningdek u bitta kuzatuv haqida ham hech narsa aytmaydi. (c) " $n \geq 30$ " — qo'pol mezon, teorema emas: kerakli n bosh to'plamning qiyshiqqligiga bog'liq. Kuchli qiyshaygan taqsimotda $n = 30$ yetmaydi, deyarli simmetrikda $n = 10$ ham yetadi.

Ballar. (a) 2; (b) 1; (c) 1.

Tipik xatolar. " $n \geq 30$ bo'lsa ma'lumot normal bo'ladi" — eng keng tarqalgan xato.

12. [4 ball] O'rtachaning standart xatosi.

7-hafta · CLO5 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n} = 1,179486/\sqrt{27} = 0,226992$ t/ga. (b) $\text{SE} \propto 1/\sqrt{n}$, demak SE ni ikki baravar kichraytirish uchun n ni to'rt baravar oshirish kerak: $n = 108$. Tekshiruv: $1,179486/\sqrt{108} = 0,113496 = 0,226992/2$.

Ballar. (a) 2; (b) "to'rt baravar" $1 + n = 108$ va tekshiruv 1.

Tipik xatolar. n ni ikki baravar oshirish; σ ni ham kichrayadi deb o'ylash.

13. [4 ball] 95 foizli ishonch oralig'i — to'g'ri o'qish.

9-hafta · CLO6 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (i) Noto'g'ri — bu o'rtacha uchun oraliq, kuzatuvlar uchun emas; kuzatuvlarning tarqoqligi uchun bashorat oralig'i kerak. (ii) Noto'g'ri (chastotaviy yondashuvda) — μ tasodifiy emas,

tasodifiy bo'lgan narsa *oraliq*. Bu oraliq allaqachon qurilgan: u yo μ ni qamragan, yo yo'q. **(iii) To'g'ri** — bu ishonch darajasining ta'rifi (usulning uzoq muddatli qamrash chastotasi). **(iv) Noto'g'ri** — bashorat oralig'i ancha kengroq bo'lardi (bu ma'lumotda 5,291503 marta).

Ballar. Har bir gap 1 ball: to'g'ri/noto'g'ri va sabab kerak. Sababsiz javob 0.

Tipik xatolar. (ii) ni to'g'ri deb belgilash — eng keng tarqalgan xato.

14. **[4 ball]** Kerakli tanlanma hajmi.

9-hafta · CLO6 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) $E = z^*s/\sqrt{n}$ dan $n \geq \left(\frac{1,959964 \cdot 1,179486}{0,30} \right)^2 = 59,379869$. (b) Yuqoriga yaxlitlanadi: $n = 60$. $n = 59$ olsak chekka xato 0,30 dan katta bo'lib qoladi — tanlanma hajmi faqat yuqoriga yaxlitlanadi.

Ballar. (a) formulani ajratish $1 + qo'yish 1 + 59,379869 1$; (b) 1. Faqat “60” yozilgan, hisobsiz javob: 3 hisob balining yarmi, yuqoriga yaxlitlab $\rightarrow 2$ ball.

Tipik xatolar. 59 ga yaxlitlash; s o'rniga SE ni qo'yish.

15. **[4 ball]** p -qiymat nima emas.

10-hafta · CLO7 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) $p - H_0$ to'g'ri bo'lgan taqdirda, kuzatilgan natijadan shunchalik yoki undan ham ekstremal natija olish ehtimoli. U H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli emas. (b) p effekt hajmiga va tanlanma hajmiga bog'liq. Katta n da juda kichik effekt ham juda kichik p beradi. Demak kichik p — “bu tasodif emas” degani, “bu katta” degani emas. (c) **Effekt hajmi + birlik + ishonch oralig'i**, va shundan keyingina p ; hamda shartlar tekshiruvi.

Ballar. (a) 2 (“ H_0 rost bo'lganda” shart bo'lmasa 1); (b) 1; (c) 1.

Tipik xatolar. p ni $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ deb o'qish.

16. **[4 ball]** Ko'p taqqoslash.

11-hafta · CLO7 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. (a) Testlar bog'liqsiz deb faraz qilinsa, $1 - 0,95^{10} = 0,401263$ — ya'ni hech qanday haqiqiy farq bo'lmasa ham, 40 foizdan ko'proq holatda kamida bitta “ahamiyatli” natija chiqadi. (b) Bonferroni: $0,05/10 = 0,005000$. (c) $m = 20$: $1 - 0,95^{20} = 0,641514$ va $0,05/20 = 0,002500$.

Ballar. (a) 1; (b) 1; (c) 2 (bittasi noto'g'ri bo'lsa 1).

Tipik xatolar. $10 \times 0,05 = 0,5$ deb hisoblash (bu yuqori chegara, aniq qiymat emas).

17. **[4 ball]** R^2 va s_e — qaysi biri aniqlikni o'lchaydi.

12-hafta · CLO8 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (a) s_e . $\log_{10}$ shkalasida taxminiy 95 foizli tasma $\pm 1,959964 \cdot 0,695197 = \pm 1,362561$; asl birlikka qaytarilganda bu ko'paytuvchi $10^{1,362561} = 23,044191$ bo'ladi. (b) R^2 — modelning x dagi o'zgaruvchanlikni qanchalik ishlatgani, ya'ni ulush; u birliksiz va shuning uchun “qanchalik aniq bashorat qilaman?” degan savolga javob bermaydi. (c) Bu ma'lumotda $R^2 = 0,466680$ “yaxshi” ko'rinadi, lekin bashorat tasmasining pastki chetidan yuqori chetigacha 531,0347 marta farq bor. Demak model tendensiyani tavsiflaydi, bitta filmni bashorat qilmaydi.

Ballar. (a) s_e $1 + 10^{2s_e}$ hisobi 1; (b) 1; (c) 1.

Tipik xatolar. R^2 ni “modelning 47 foizi to'g'ri” deb o'qish.

18. [4 ball] Chalg'ituvchi omil va kollyayder.

13-hafta · CLO7 · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6

Model javob. (i) **Franchayza — chalg'ituvchi omil:** u *ikkala* o'zgaruvchining ham sababi (byudjet ← franchayza → daromad). Uni modelga **qo'shish kerak** — aks holda byudjet qiyaligi franchayza ta'sirini ham o'ziga oladi. (ii) **Tanqidchilar bahosi — kollyayder:** u byudjet va sifatning *umumiy oqibati*. Uni modelga **qo'shmaslik kerak** — kollyayderni nazorat qilish byudjet va sifat orasida *sun'iy bog'lanish* yaratadi va qiyalikni siljitadi.

Ballar. Har bir o'zgaruvchi uchun: to'g'ri tasnif 1 + “qo'shiladimi” va sababi 1; jami 4.

Tipik xatolar. “Bog'liq bo'lgan hamma narsani modelga qo'shish kerak” — kollyayder aynan shu qoidani buzadi.

B BO'LIMI — MODEL JAVOBLAR

4 masala × 30 ball = 120 ball

Talqin/qaror bandlari (9 ball × 4) — umumiy rubrika

Har bir B masalasi 9 ballik talqin bandi bilan tugaydi. Quyidagi tavsiflar *barcha* to'rt bandga tegishli; band ichidagi aniq taqsimot har bir masalada alohida berilgan.

Daraja	Ball	Tavsif
Ilg'or	8–9	Effekt hajmi birligi bilan; <i>qaysi</i> oraliq ekani aytilgan va to'g'ri o'qilgan; <i>p</i> oxirida va yolg'iz emas; shart tekshiruvi natijasi xulosaga <i>ta'sir qilgan</i> ; nima isbotlanmagani aniq nomlangan; qaror bir jumlada va bajariladigan.
Yaxshi	6–7	Yuqoridagilarning biri yetishmaydi (odatda “nima isbotlanmadi” yoki oraliqning turi). Xulosa baribir asosli.
Qoniqarli	4–5	Effekt va oraliq bor, ammo shart tekshiruvi xulosaga ulanmagan; yoki qaror aytilmagan.
Zaif	2–3	<i>p</i> markazda; effekt hajmi yo'q yoki birliksiz; “ahamiyatli” so'zi “katta” ma'nosida ishlatilgan.
Yetarsiz	0–1	Faqat “ $p < 0,05$, demak farq bor” turidagi javob.

Qat'iy shart: *p* yolg'iz keltirilgan javob **hech qachon** 3 balldan yuqori olmaydi, hisoblar to'g'ri bo'lsa ham.

1. B1 — Kino katalogi: model tanlash, Bayes va qaror

[30 ball]

(a) [6 ball] Model tanlash va asoslash.

4-hafta · CLO3 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) **Binomial n ta bog'liqsiz** sinovni va **o'zgarmas p** ni talab qiladi — bu qaytarib qo'yib tanlashga mos. **Gipergeometrik** chekli to'plamdan **qaytarmasdan** tanlashni tavsiflaydi; bu yerda dizayn aynan shunday, demak **nazariy jihatdan to'g'ri model — gipergeometrik**. (ii) **Ikkala modelning kutilma qiymati bir xil** (5,433686); farq faqat dispersiyada: 2,973274 va 2,959963, nisbati chekli to'plam tuzatmasi 0,995523 — ya'ni 0,45 foizlik farq. $n/N = 0,004882$ va u 0,05 dan ancha kichik, demak **amalda binomialni ishlataman**: hisob ancha sodda, xatosi esa ehtimolliklarda eng ko'pi bilan 0,000501.

Ballar. (i) ikki shart 2 + dizaynga mos modelni nomlash 1; (ii) tuzatmani o'qish 1 + n/N mezon 1 + asoslangan qaror 1.

Tipik xatolar. Gipergeometrikni “to'g'ri” deb tanlab, nega binomial ham maqbul ekanini aytmaslik — yoki teskarisi, mezonisiz binomialni olish.

(b) [3 ball] Hisob.

4-hafta · CLO3 · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6

Model javob. $P(X \geq 8) = \sum_{k=8}^{12} \binom{12}{k} p^k (1-p)^{12-k} = \mathbf{0,115585}$ ($p = 0,452807$). Gipergeometrik model bilan 0,115015 — farq 0,000570, ya'ni (a) dagi xulosani tasdiqlaydi.

Ballar. Formula va yig'indining chegaralari 1 + hisob 1 + qiymat 1. Faqat qiymat yozilgan javob → 2 ball.

Tipik xatolar. $P(X > 8)$ ni hisoblash (chegarani 9 dan boshlash).

(c) **[6 ball]** Uzlüksiz modelga o'tish va shart tekshiruv.

5-hafta · CLO3 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) $np = 45,0$ va $n(1-p) = 55,0$; ikkalasi ham 10 dan katta — normal yaqinlashuv maqbul. (ii) Tuzatma bilan $z = 1,507557$, $P(X \geq 53) \approx \mathbf{0,065834}$; tuzatmasiz $z = 1,608061$, $\approx \mathbf{0,053911}$. (iii) Aniq qiymat 0,066173. Xatolar **0,000339** va **0,012262** — tuzatmasiz xato 36,1825 marta katta. Sababi: n katta bo'lsa ham, 53 atrofida diskret ustunlarning eni 1 ga teng va bu en taqsimotning $\sigma = 4,974937$ bilan solishtirganda kichik emas; tuzatmasiz biz yarim ustunni butunlay tashlab yuboramiz.

Ballar. (i) 2; (ii) 2 (bittasi noto'g'ri bo'lsa 1); (iii) ikki xato 1 + sabab 1.

Tipik xatolar. Xatolarni foizda emas, faqat “kattaroq” deb aytish.

(d) **[6 ball]** Bayes va apriori taqsimotga sezgirlik.

3-hafta · CLO2 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) $P(\text{muv}) = 0,451440 \cdot 0,454877 + 0,548560 \cdot 0,510878 = \mathbf{0,485597}$; $P(R | \text{muv}) = 0,205350 / 0,485597 = \mathbf{0,422881}$. Apriori 0,451440 dan aposteriori 0,422881 ga — siljish atigi $-0,028559$. (ii) $P(R) = 0,30$ da aposteriori 0,276198 (siljish $-0,023802$), $P(R) = 0,75$ da 0,727606 (siljish $-0,022394$). Ya'ni **aposteriori deyarli butunlay aprioriga ergashadi**: “muvaqqiyat” xabari R haqidagi ishonchimizni 0,03 dan kam siljitadi. Sababi — $P(\text{muv} | R)$ va $P(\text{muv} | R')$ juda yaqin (0,454877 va 0,510878): dalil *kuchsiz*, shuning uchun bazaviy stavka hukmronlik qiladi.

Ballar. (i) $P(\text{muv})$ 1 + Bayes 1 + qiymat 1; (ii) sezgirlikni o'qish 1 + “apriori hukmron” xulosasi 1 + sababi (ikki shartli ehtimollikning yaqinligi) 1.

Tipik xatolar. Sezgirlik jadvalini keltirib, undan xulosa chiqarmaslik.

(e) **[9 ball]** Talqin va qaror.

3-hafta · CLO2 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) “ R reytingli filmlar boshqalarga qaraganda 5,6 foiz punkt kamroq muvaffaqiyatli: 100 ta R filmdan 45,4877 tasi, 100 ta R bo'lmagan filmdan 51,0878 tasi byudjetdan ikki barobar ko'p daromad keltirgan. Farq $-0,056001$, uning 95 foizli ishonch oralig'i $[-0,095856; -0,016146]$; oraliq nolni qamramaydi; $z = -2,748651$, $p = 0,005984$.” (ii) Yo'nalish qoida taklif qilgan yo'nalish bilan *mos keladi* — R filmlar haqiqatan kamroq muvaffaqiyatli chiqqan. Ammo effektning kattaligi kichik: 100 filmdan 5,6 tasi, va oraliqning pastki cheti 1,6 foiz punkt — ya'ni ma'lumot juda kichik effektga ham mos. (iii) Kerak bo'ladigan ikkita narsa, masalan: (1) **chalgituvchi omillarni ajratish** — janr, byudjet va davr R bilan bog'liq; R ning o'zi emas, janr ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin; (2) **muvaffaqiyat ta'rifining sezgirlik tahlili** — “2× byudjet” chegarasi tanlab olingan; 1,5× yoki 3× da natija saqlanadimi? (Boshqa maqbul javoblar: marketing xarajati ma'lumotda yo'q; tanlash siljishi — katalogga faqat chiqarilgan filmlar kirgan.) (iv) Qaror: **qoidani hozircha qabul qilmayman**. Isbotlanmagani — *sababiyat*: reytingni o'zgartirish daromadni o'zgartiradi degan da'vo bu ma'lumot bilan tekshirilmagan; o'lgan narsa faqat bog'lanish.

Ballar. (i) 3 (effekt + birlik 1; oraliq 1; p oxirida 1); (ii) 2; (iii) 2 (1 + 1, har biri shu kontekstda aniqlangan bo'lsa); (iv) 2 (qaror 1 + “isbotlanmagan” 1).

Tipik xatolar. Effektini “5,6 foiz” deb yozish — to'g'risi “5,6 foiz punkt”; oraliqni keltirmasdan faqat p ni yozish (→ eng ko'pi 3 ball).

2. B2 — Hosildorlik: qaysi oraliq, qaysi shart

[30 ball]

(a) [6 ball] Qaysi savol qaysi oraliq bilan javob oladi.

9-hafta · CLO6 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) Birinchi savol — *oʻrtacha* haqida, demak **ishonch oraligʻi**. Ikkinchi savol — *bitta yangi kuzatuv* haqida, demak **bashorat oraligʻi**. (ii) $\bar{x} \pm t^* \frac{s}{\sqrt{n}}$ va $\bar{x} \pm t^* s \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$. (iii)

Ildiz ostidagi ikki had ikki xil noaniqlik: 1 — *bitta yilning* oʻz tabiiy tarqoqligi (u n qancha katta boʻlsa ham yoʻqolmaydi); $1/n$ — *oʻrtachaning* oʻzini bilmasligimiz (u $n \rightarrow \infty$ da nolga intiladi). Shuning uchun bashorat oraligʻi hech qachon nolga qisqarmaydi.

Ballar. (i) 2; (ii) 2; (iii) 2 (1 — ikki hadni ajratish, 1 — “1 hech qachon yoʻqolmaydi” xulosasi).

Tipik xatolar. Ikkala savolga ham ishonch oraligʻini berish — bu W13 ning “qaysi oraliqni nazarda tutyapsiz” qoidasining buzilishi.

(b) [3 ball] Hisob.

9-hafta · CLO6 · Blum: Qoʻllash · qiyinlik 3/6

Model javob. Chekka xato = $2,055529 \cdot 0,259923 / \sqrt{27} = 0,102822$ t/ga; oraliq $1,026741 \pm 0,102822 = [0,923919; 1,129563]$ t/ga.

Ballar. Formula 1 + chekka xato 1 + oraliq 1.

Tipik xatolar. t^* oʻrniga z^* ni olish (bu yerda $n = 27$, t kerak).

(c) [6 ball] Bogʻliqsizlik sharti — ikki mamlakat, ikki xil natija.

7-hafta · CLO5 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) Qozogʻiston: $n_{\text{eff}} = 27(1 - (-0,000306)) / (1 + (-0,000306)) = 27,016555$. Oʻzbekiston: $27(1 - 0,965750) / (1 + 0,965750) = 0,470429$. (ii) $n_{\text{eff}} < 1$ degani: qoʻshni yillar shu qadar bir-biriga oʻxshaydiki, 27 yil birgalikda *bitta* bogʻliqsiz kuzatuvdan ham kam maʼlumot beradi. Bu **tanlanma emas — bu trend**. Bunday qatordan “oʻrtacha” chiqarish maʼnoni yoʻqotadi, chunki oʻrtacha davr ichida siljib borgan. (iii) **Qozogʻistonning** oraligʻi keltirilishi mumkin: lag-1 avtokorrelyatsiya amalda nol, $n_{\text{eff}} \approx n$. **Oʻzbekistonniki keltirilmaydi** — uning oʻrniga trend modeli (masalan yilga regressiya) va qoldiqlar boʻyicha tahlil kerak.

Ballar. (i) 2 (formula 1 + ikkala qiymat 1); (ii) 2; (iii) 2 (ikkalasi ham toʻgʻri va *sababi bilan*).

Tipik xatolar. Ikkala mamlakatga ham bir xil munosabat; n_{eff} ni hisoblab, undan hech qanday xulosa chiqarmaslik.

(d) [6 ball] Bashorat oraligʻi va kenglik nisbati.

9-hafta · CLO6 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. Yarim kenglik = $2,055529 \cdot 0,259923 \cdot \sqrt{1 + 1/27} = 0,544083$; oraliq $[0,482658; 1,570823]$ t/ga. (i) Nisbat $0,544083 / 0,102822 = 5,291503$. (ii)

$$\frac{t^* s \sqrt{1 + 1/n}}{t^* s / \sqrt{n}} = \sqrt{n} \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = \sqrt{n + 1}.$$

t^* ham, s ham qisqaradi — nisbat faqat n ga bogʻliq. Bu yerda $\sqrt{28} = 5,291503$ (Oʻzbekistonda ham aynan shu son, garchi s toʻrt barobar katta boʻlsa ham).

Ballar. Bashorat oraligʻi 2; (i) 1; (ii) qisqarish algebrasi $2 + \sqrt{n + 1}$ shakli 1.

Tipik xatolar. Bashorat oraligʻiga $\sqrt{1 + 1/n}$ oʻrniga $\sqrt{1/n}$ yozish.

(e) [9 ball] Talqin va qaror.

9-hafta · CLO6 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) Hisobot **ishonch oraliq'ini** ishlatgan ($\pm 0,10$ — bu 0,102822). Ammo “barqaror” so’zi *yildan yilga o’zgaruvchanlik* haqida da’vo; unga javob beradigan oraliq — **bashorat oraliq’i**, va u [0,482658; 1,570823], ya’ni 5,291503 marta kengroq. Bir yilda hosildorlik 0,48 ham, 1,57 t/ga ham bo’lishi mumkin — bu “barqaror” emas. **Hisobot noto’g’ri oraliqni ishlatgan.** (ii) Qayta yozilgan xulosa: “1992–2018 yillarda Qozog’istonning o’rtacha bug’doy hosildorligi 1,026741 t/ga bo’lgan (95 foizli *ishonch* oraliq’i [0,923919; 1,129563]). Biroq *alohida yil* uchun 95 foizli *bashorat* oraliq’i [0,482658; 1,570823] t/ga — ya’ni yillik o’zgaruvchanlik o’rtachaning noaniqligidan 5,291503 marta katta. Bog’liqsizlik sharti tekshirildi: lag-1 avtokorrelyatsiya $-0,000306$, $n_{\text{eff}} = 27,016555 \approx n$, demak oraliqlar o’rinli.” (iii) Ayta olmaydigan narsalar, masalan: (1) kelasi yilning hosildorligi — bashorat oraliq’i keng va u tashqi sharoitlarni (yog’in, siyosat) hisobga olmaydi; (2) hosildorlik o’sayaptimi yoki tushayaptimi — o’rtacha trendni yashiradi, buning uchun vaqt bo’yicha model kerak; (3) boshqa mamlakatlar bilan taqqoslash — bu yerda faqat bitta mamlakat.

Ballar. (i) 3 (qaysi oraliq ishlatilgani 1; qaysi kerak edi 1; songa tayangan xulosa 1); (ii) 4 (effekt + birlik 1; qaysi oraliq — ikkalasi ham 2; shart tekshiruvi 1); (iii) 2 (1 + 1).

Tipik xatolar. (ii) da faqat ishonch oraliq’ini takrorlash — bandning butun maqsadi ikki oraliqni ajratishda.

3. B3 — Ikki mamlakat: test, ko’plik va quvvat

[30 ball]

(a) [6 ball] Testni tanlash va asoslash.

10-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$ — **ikki tomonlama**, chunki oldindan qaysi mamlakat yuqori bo’lishi haqida gipoteza e’lon qilinmagan; bir tomonlama testga o’tish ma’lumotni ko’rgandan keyin (*p-hacking*) taqiqlanadi. (ii) **Bog’liqsiz ikki tanlanma** testi: kuzatuvlar turli mamlakatlarga tegishli, juftlash uchun tabiiy juftlik yo’q. (Diqqat: *yil* bo’yicha juftlash mumkin edi, ammo u holda gipoteza ham boshqacha — “bir xil yilda farq” — bo’lar edi.) (iii) $s_1/s_2 = 1,383087 < 2$, demak teng dispersiya farazi qo’pol mezon bo’yicha maqbul → **birlashtirilgan dispersiyali t-test**. (Welch testi ham qabul qilinadi, agar asoslangan bo’lsa.) (iv) Tekshirish *mumkin*: teng dispersiya (s_1/s_2 orqali). Tekshirish *mumkin emas* berilgan statistikalar bilan: normallik (xom ma’lumot yoki Shapiro testi kerak) va **bog’liqsizlik** (dizayn haqidagi bilim kerak) — va aynan bog’liqsizlik eng muhimi.

Ballar. (i) 2; (ii) 2; (iii) 1; (iv) 1.

Tipik xatolar. Bir tomonlama testni “farq katta ko’rinyapti” deb tanlash.

(b) [3 ball] Hisob.

10-hafta · CLO7 · Blum: Qo’llash · qiyinlik 3/6

Model javob. $t = \frac{3,604815 - 1,991148}{0,280109} = \frac{1,613667}{0,280109} = 5,760861$; $df = 27 + 27 - 2 = 52$.

Ballar. t 2 (formula 1 + qiymat 1); df 1.

Tipik xatolar. df ni 26 yoki 54 deb olish.

(c) [6 ball] Ko’p taqqoslash.

11-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) $1 - 0,95^{10} = 0,401263$. (ii) $0,05/10 = 0,005000$. (iii) $p = 4,581814 \times 10^{-7}$ bu chegaradan ancha kichik — **o’tadi**, xulosa Bonferroni bilan ham saqlanadi. (iv) Narxi — **quvvat**: chegara pasaygani uchun *ikkinchi tur xatosi* (β) oshadi, ya’ni haqiqiy, ammo kichikroq farqlarni o’tkazib yuborish ehtimoli ko’tariladi. Bonferroni birinchi tur xatosini nazorat qiladi va buning evaziga ikkinchi tur xatosini to’laydi.

Ballar. (i) 1; (ii) 1; (iii) 2 (xulosa *sabab bilan*); (iv) 2 (“quvvat” yoki “ikkinchi tur xatosi” 1 + almashuvni tushuntirish 1).

Tipik xatolar. (iv) ga “natija ishonchliroq bo‘ladi” deb javob berish — bu narx emas, foyda.

(d) **[6 ball]** Quvvat va bog‘liqsizlik — qaysi biri ko‘proq tashvishli.

11-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Model javob. Bog‘liqsizlik ancha jiddiyoq tahdid. Quvvat — haqiqiy effektni ko‘ra olish ehtimoli. Bu yerda u 0,999889, ya‘ni deyarli 1; $d = 1,567908$ juda katta effekt va $n = 7$ ham yetardi. Demak quvvat muammo emas — va u faqat “topa olmadik” turidagi xulosaga tahdid soladi, biz esa topdik. Bog‘liqsizlik — p -qiymatning o‘zini hisoblash usulining sharti. n_{eff} 0,470429 va 0,921377: haqiqiy axborot miqdori 27 + 27 emas, ikkitadan ham kam. t statistikasi maxrajida $\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$ turadi; n o‘rniga n_{eff} qo‘yilsa SE keskin oshadi va p tanib bo‘lmas darajada kattalashadi. Ya‘ni $p = 4,581814 \times 10^{-7}$ ni o‘z qiymatida o‘qib bo‘lmaydi; farqning o‘zi esa (1,613667 t/ga) baribir katta va u tavsifiy fakt sifatida qoladi.

Ballar. To‘g‘ri tanlov 2; quvvat nimani o‘lchashi va nega bu yerda muammo emasligi 2; bog‘liqsizlikning SE va p ga ta‘siri 2.

Tipik xatolar. “Quvvat past” deb yozish — bu yerda quvvat deyarli 1; bog‘liqsizlikni “normallik” bilan almashtirib yuborish.

(e) **[9 ball]** Talqin va qaror.

11-hafta · CLO7 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) “1992–2018 yillarda O‘zbekistonning o‘rtacha bug‘doy hosildorligi Tojikistonnidan 1,613667 t/ga yuqori bo‘lgan (95 foizli ishonch oralig‘i [1,051588; 2,175746] t/ga; Koen $d = 1,567908$ — juda katta effekt). Ikki tanlanmali t -test: $t = 5,760861$, $df = 52$, $p = 4,581814 \times 10^{-7}$; 10 ta juftlik taqqoslash uchun Bonferroni chegarasi 0,005000 va natija undan ham o‘tadi.” (ii) Omon qoladi: farqning kattaligi — 1,613667 t/ga tavsifiy fakt bo‘lib, u qanday hisoblanganidan qat‘i nazar to‘g‘ri; va effekt hajmi d . Yo‘qoladi: p -qiymat va ishonch oralig‘ining kengligi. Ikkalasi ham SE ga tayanadi, SE esa bog‘liqsiz kuzatuvlar sonini faraz qiladi. $n_{\text{eff}} < 1$ bo‘lgan qatorda bu faraz buzilgan, demak oraliq juda tor va p juda kichik chiqqan. Normallik ham buzilgan (Shapiro $p = 0,002470$ va $0,004457$), ammo $n = 27$ da bu kamroq tashvishli. (iii) Kerakli dizayn: bir xil yilda bir nechta bog‘liqsiz dala uchastkasi bo‘yicha o‘lchov — masalan har mamlakatda tasodifiy tanlangan 30 ta xo‘jalik, bir vegetatsiya davri uchun. U holda kuzatuv birligi xo‘jalik bo‘ladi va kuzatuvlar bir-biriga vaqt orqali bog‘lanmaydi. Muqobil: o‘sha vaqt qatorlarini saqlab, trenddan tozalangan qoldiqlar ustida test o‘tkazish va n_{eff} ni ochiq e‘lon qilish.

Ballar. (i) 4 (effekt + birlik 1; oraliq va uning turi 1; d 1; p oxirida + Bonferroni 1); (ii) 3 (omon qoladigan 1; yo‘qoladigan 1; sababi — SE orqali 1); (iii) 2 (aniq dizayn 1 + nega u bog‘liqsizlikni tiklashi 1).

Tipik xatolar. “Bog‘liqsizlik buzilgan, demak hech narsa deyish mumkin emas” — bu ham xato: farqning kattaligi saqlanadi.

4. B4 — Byudjet va daromad: model, shart, sababiyat

[30 ball]

(a) **[6 ball]** Model tanlash — dalil bilan.

12-hafta · CLO8 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) L-I-N-E dan E — teng dispersiya (*equal variance*). Qoldiqlarning tarqoqligi x bo‘yicha o‘zgarmasligi kerak edi. (ii) $178,203431/34,011379 = 5,239524$; qo‘pol mezon “nisbat < 2”, demak shart buzilgan: qoldiqlar byudjet oshgani sari kengayadi — klassik “yelpig‘ich” shakli. (iii) Log-log modelni tanlayman: u koeffitsiyentga elastiklik ma‘nosini beradi va tarqoqlikni ancha tekislaydi. Ammo halol bo‘lish kerak: log modelda ham qoldiq SD lari 1,019578, 0,730216, 0,515558, 0,370574 — nisbat 2,7513, ya‘ni shart hali ham buzilgan, faqat yelpig‘ich teskari aylangan. Shuning uchun log modelni tanlayman, lekin SE va p larni ehtiyotkorlik bilan o‘qiymen.

Ballar. (i) 2; (ii) nisbat 1 + mezon va xulosa 1; (iii) tanlov 1 + “log ham to’liq yechim emas” 1.

Tipik xatolar. Log modelni “muammoni hal qiladi” deb yozish — 12-haftaning o’lchovi buning aksini ko’rsatgan.

(b) **[3 ball] Bashorat — hisob.**

12-hafta · CLO8 · Blum: Qo’llash · qiyinlik 3/6

Model javob. $\widehat{\log_{10} y} = -0,039082 + 1,148411 \cdot 1,698970 = 1,912033$; $\hat{y} = 10^{1,912033} = 81,664524$ mln \$.

Ballar. Qo’yish 1 + 1,912033 1 + teskari almashtirish (10’) va qiymat 1.

Tipik xatolar. 10’ ni unutib, javobni 1,912033 deb qoldirish; $\log_{10}$ o’rniga natural logarifm ishlatish.

(c) **[6 ball] Qiyalikning oralig’i va ma’lumot nuqsoni.**

12-hafta · CLO8 · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) $1,148411 \pm 1,960939 \cdot 0,024884 = [1,099615; 1,197207]$. (ii) Oraliq 1 ni qamramaydi. $b_1 = 1$ bo’lganda byudjet 1 foizga oshsa daromad ham 1 foizga oshardi — ya’ni *doimiy daromadlilik*. Bu yerda $b_1 > 1$, demak **oshib boruvchi** daromadlilik: byudjet 1 foizga oshsa, daromad o’rtacha 1,148411 foizga oshgan. (Bu *bog’lanish*, sababiyat emas.) (iii) 0,4650 foizlik o’zgarish xulosani **o’zgartirmaydi**. Shunga qaramay tuzatish **shart**: nol — “daromad yo’q” emas, “qiymat yo’q”; uni saqlab qolish ma’lumotni noto’g’ri talqin qilishdir. Bundan tashqari keyingi safar $n = 2467$ emas, $n = 30$ bo’lishi mumkin — o’shanda bitta shunday nuqta ham natijani buzadi. Nuqsonni statistik test emas, **qoldiqlar diagrammasi** topgan.

Ballar. (i) 2; (ii) oraliq 1 ni qamramagani $1 + b_1 = 1$ ning iqtisodiy ma’nosi 1; (iii) “o’zgartirmaydi” 1 + “baribir tuzatiladi” va sababi 1.

Tipik xatolar. “Qiyalik o’zgarmadi, demak muammo yo’q” — bu 12-haftaning darsiga zid.

(d) **[6 ball] Sababiyat: chalg’ituvchi omil va kollayder.**

13-hafta · CLO7 · Blum: Tahlil · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) Ochiq qolgan izohlar, shu ma’lumotda: (1) **chalg’ituvchi omil** — franchayza, yulduz aktyor, studiya hajmi ham byudjetni, ham daromadni ko’taradi; (2) **teskari sababiyat** — kutilgan daromad byudjetni belgilaydi (studiya avval bozorni baholaydi, keyin pul ajratadi); (3) **tanlash siljishi** — katalogda faqat ekranga chiqqan filmlar bor; (4) **o’lchov nuqsoni** — 31 qatorda daromad nol deb kodlangan; (5) **tasodif** — bu yerda ehtimoldan uzoq, chunki $n = 2436$ va $t = 46,150453$. (ii) *Chalg’ituvchi omil*: **franchayza**. Uni modelga qo’shsak, byudjet qiyaligi **kamayadi** — chunki hozir u franchayza ta’sirining bir qismini ham o’ziga olgan. *Kollayder*: **tanqidchilar bahosi** (yoki “katalogga kirish”). Uni qo’shsak, byudjet va sifat orasida *sun’iy manfiy* bog’lanish paydo bo’ladi va qiyalik **siljiydi** — odatda kamayadi, hatto ishorasini o’zgartirishi mumkin. Kollayderni nazorat qilish *siljishni tuzatmaydi, yaratadi*.

Ballar. (i) 3 (har bir to’g’ri va *kontekstga moslangan* izoh 1, eng ko’pi 3); (ii) 3: ikkala o’zgaruvchini to’g’ri tasniflash 1, chalg’ituvchi omilni qo’shishning ta’siri 1, kollayderni qo’shishning ta’siri 1.

Tipik xatolar. Kollayderni “yana bir chalg’ituvchi omil” deb yozish.

(e) **[9 ball] Talqin va qaror.**

13-hafta · CLO8 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) “2436 ta film bo’yicha byudjet va jahon daromadi orasida kuchli musbat bog’lanish bor: byudjet 1 foizga ko’p bo’lgan film o’rtacha **1,148411** foizga ko’p daromad keltirgan (95 foizli *ishonch* oralig’i [1,099615; 1,197207]; $t = 46,150453$, $p < 0,001$). Model $R^2 = 0,466680$, $s_e = 0,695197$ ($\log_{10}$). Shart tekshiruvi: teng dispersiya sharti *buzilgan* (xom modelda nisbat 5,239524, log modelda 2,7513); bog’liqsizlik maqbul (filmlar alohida

loyihalar), chiziqlilik log shkalada qoniqarli.” (ii) **Yo‘q.** 50 mln \$ uchun nuqtaviy bashorat 81,664524 mln \$, ammo 95 foizli *bashorat* oralig‘i [3,534799; 1886,696799] mln \$ — pastki chetidan yuqori chetigacha 531,0347 marta farq. Bitta film uchun bu oraliq qaror qabul qilishga yaramaydi: u ham to‘liq muvaffaqiyatsizlikni, ham blokbasterni o‘z ichiga oladi. $R^2 = 0,466680$ “yaxshi” ko‘ringani bilan aniqlikni s_e o‘lchaydi, va u yomon. (iii) Qaror: **modelni bitta filmning byudjetini belgilashda ishlatmayman**; uni faqat *portfel* darajasida — masalan 50 film uchun umumiy daromad prognozida — ishlatish mumkin, chunki u yerda individual xatolar o‘rtachalanadi. Fikrimni o‘zgartiradigan dalil: *shu studiyaning o‘z filmlari* bo‘yicha, janr, franchayza va marketing xarajati qo‘shilgan modelda s_e sezilarli kichrayishi — ya‘ni bashorat oralig‘i amaliy jihatdan tor bo‘lib qolishi.

Ballar. (i) 4 (effekt + elastiklik tili 1; *qaysi* oraliq 1; R^2 va s_e birga 1; shart tekshiruvi 1); (ii) 3 (“yo‘q” 1; bashorat oralig‘iga tayanish 1; R^2 va s_e farqi 1); (iii) 2 (qaror 1 + fikrni o‘zgartiradigan dalil 1).

Tipik xatolar. (i) da ishonch oralig‘ini bashorat oralig‘i bilan almashtirib yuborish; s_e ni keltirmaslik (1 ball yo‘qoladi, 12-hafta qoidasi).

C BO‘LIMI — MODEL JAVOBLAR VA RUBRIKALAR

48 ball · Baholash 24 + Yaratish 24

C bo‘limini baholashning oltita qoidasi

- Hisob uchun ball yo‘q.** Talaba χ^2 ni qaytadan hisoblasa — bu qo‘shimcha ball keltirmaydi (lekin zarar ham qilmaydi).
- Uslub uchun ball yo‘q.** Chiroyli yozilgan, ammo nuqsonni topmagan javob past ball oladi; quruq, ammo tashxis qo‘ygan javob yuqori ball oladi.
- Har bir da‘vo alohida.** Hisobotda uchta da‘vo bor va ular *turlicha* nuqsonli: 1-da‘vo **teskari** (xulosa noto‘g‘ri), 2-da‘vo **ma‘lumot nuqsoni** (xulosa deyarli o‘zgarmaydi), 3-da‘vo **dizayn nuqsoni** (sababiy til). Uchlasini bir xil deb baholagan javob to‘liq ball olmaydi.
- “Hammasi noto‘g‘ri” ham xato.** χ^2 ning qo‘llanish sharti bu jadvalda *bajarilgan*; buni tan olish C1 ning bir qismidir.
- Yaratish bandlarida** (C(d), C(e)) to‘liqlik emas, *aniqlik* baholanadi: “yaxshi jadval qo‘shaman” 0 ball; “qatorlari janr, ustunlari kuzatilgan/kutilgan/hissa” — ball.
- Uzunlik chegarasi.** C(d) da 4–6 jumla so‘ralgan; 10 jumalalik javob 2 ball yo‘qotadi (kommunikatsiya — CLO9 ning bir qismi).

Belgilar mosligi. Savol qog‘ozidagi C(a)–C(e) bandlari yakuniy imtihonga tayyorgarlik paketidagi C1–C5 rubrikasining aynan o‘zi: 10, 8, 6, 14, 10 ball; Baholash 24 + Yaratish 24.

5. C — Tahlil auditi: model javoblar

[48 ball]

(a) [10 ball] Shart tekshiruvi va “bitta katak” da‘vosi.

11-hafta · CLO7 · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) 1-da‘vo *bitta katakka* tayanadi: Drama×R, 479 va 478,5895. Bu **yetarli emas**. Bog‘liqsizlik — **butun jadvalning** xossasi: u *barcha* kataklarda kuzatilgan va kutilgan chastotalar mos kelishini talab qiladi. Jadvalning qolgan qismi esa mos kelmaydi: Comedy×R 292 vs 326,4706, Horror×R 154 vs 119,9399 — Horror filmlari kutilganidan 34,0601 ta ko‘p R reyting olgan. (ii) χ^2 testining sharti — *har bir katakda kutilgan chastota kamida 5*. Eng kichigi 85,0601 (Horror×PG-13), demak **shart bajarilgan**. Bu hisobotning *yaxshi* tomoni va uni aytish kerak: nuqson shartda emas, xulosa chiqarishda. (iii) $\chi^2 = 32,083229$, $df = 2$, $p = 1,079482 \times 10^{-7} - H_0$ (bog‘liqsizlik) **rad etiladi**. Kataklarning hissasi buni tushuntiradi: Drama qatori 0,0008 (0,0 foiz), Comedy 8,7717 (27,3 foiz), Horror 23,3107 (72,7 foiz). Ya‘ni tahlilchi **aynan jadvalning eng mos keladigan qatorini tanlab olgan** va shu asosda butun jadval haqida xulosa chiqargan. Da‘vo **noto‘g‘ri**: uning *kuzatuv* to‘g‘ri (Drama haqiqatan bog‘liqsizlikka mos), *xulosasi* teskari. (iv) $Kramer V = 0,142453$ — bog‘lanish **ahamiyatli**,

ammo zaif. Uni keltirish shart, chunki $p = 1,079482 \times 10^{-7}$ yolg'iz “juda kuchli bog'lanish” degan taassurot beradi, holbuki p ning kichikligi asosan $N = 1581$ dan keladi. Effekt hajmisiz p — kursning eng qat'iy taqiqlaridan biri.

Ballar. (i) “bitta katak yetarli emas” 1 + bog'liqsizlik butun jadvalning xossasi 1 + boshqa kataklarga aniq murojaat 1 = 3; (ii) shartni nomlash 1 + “bajarilgan” va dalil 1 = 2; (iii) χ^2/p ni xulosaga ulash 1 + hissalarini o'qish 1 + “kuzatuv to'g'ri, xulosa teskari” nuansi 1 = 3; (iv) “zaif” 1 + nega p yolg'iz yetmasligi 1 = 2.

Tipik xatolar. Faqat “ $p < 0,05$, demak bog'liq” deb yozish ($\rightarrow$ eng ko'pi 4 ball); shartni “buzilgan” deb belgilash.

(b) **[8 ball] Nol daromad: nuqsonni toping va uni O'LCHANG.**

1-hafta · CLO1 · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6

Model javob. (i) O'qish **noto'g'ri.** Ikki dalil: (1) 31 filmning *hammasida* ichki daromad ham aynan nol — haqiqiy “daromadsiz” filmlar ikkala ustunda ham aniq nolga tushishi ehtimoldan uzoq; (2) eng katta byudjetlisi *Aquaman* (2018), byudjeti 160,0 mln \$ — 160 million dollarlik film jahon prokatida *hech qanday* daromad keltirmagan bo'lishi mumkin emas. Demak 0 — “yo'qolgan qiymat” kodi, “nol daromad” emas. **(ii)** O'lchov: o'rtacha 96,928643 $\rightarrow$ 98,162135 mln \$ (+1,233493 mln \$, 1,2726 foiz); regressiya qiyaligi 2,726829 $\rightarrow$ 2,739510 (0,4650 foiz). **Asosiy xulosa o'zgarmaydi.** Ammo hisobotning 2-da'vosi — “har 80 filmdan bittasi to'liq muvaffaqiyatsiz” — **butunlay yo'qoladi:** u aynan shu 31 qatordan qurilgan ($2467/31 = 79,580645$). Ya'ni bitta nuqson ikki xil kuchga ega: umumiy o'rtachaga deyarli ta'sir qilmaydi, unga *asoslangan* da'voni esa butunlay yo'q qiladi. **(iii)** Ha, tuzatish shart. Sabab: bu *tizimli* xato, tasodifiy emas; bugun $n = 2467$ da 31 ta nuqta zararsiz, ertaga $n = 30$ bo'lgan ma'lumotda *bitta* shunday nuqta ham qiyalikni buzadi. Bundan tashqari ma'lumot bazasi qayta ishlatiladi, xato esa unda qoladi. **(iv)** Farq *ikki* filtdan keladi: jadval faqat *uch janr* (Drama, Comedy, Horror — 2467 dan 1744 tasi) va faqat *ikki reyting* (PG-13, R) bilan cheklangan; bundan tashqari 9 qatorda reyting umuman yo'q va reyting bo'yicha filtrlash ularni *jimgina* tushirib qoldiradi. Natijada $N = 1581$. **Hisobot buni aytgan** — u “2467 filmni tahlil qildik” deb boshlaydi va o'quvchi jadvalning 2467 ta filmga tegishli deb o'ylaydi.

Ballar. (i) ikkala dalil 2 (1+1) + “yo'qolgan qiymat” xulosasi 1 = 3; (ii) o'lchash 1 + “asosiy xulosa o'zgarmaydi, ammo 2-da'vo yo'qoladi” 1 = 2; (iii) 2 (“keyingi safar n kichik bo'ladi” argumenti 1, tizimli/tasodifiy farqi 1); (iv) 1.

Tipik xatolar. Faqat “nollarni olib tashlash kerak” deb yozib, ta'sirini *o'lchamaslik* — band aynan o'lchashni so'raydi ($\rightarrow$ 2 ball yo'qoladi).

(c) **[6 ball] Sababiy til — haq qilinganmi?**

13-hafta · CLO8 · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6

Model javob. (i) Da'voni haq qiladigan dizayn — **tasodifiy tayinlash:** bir xil ssenariy, byudjet va marketing bilan filmlar janrga *tasodifiy* tayinlanishi kerak edi. Mavjud dizayn — **kuzatuv:** janrni studiya tanlagan va bu tanlov byudjet, aktyorlar, chiqarish sanasi va marketing bilan bog'liq. **(ii)** Ochiq qolgan izohlar, masalan: (1) **chalgituvchi omil** — Horror filmlari odatda byudjeti kichik, shuning uchun ular *nisbatan* foydali ko'rinadi; o'rtacha *daromad* esa foyda emas; (2) **tanlash siljishi** — katalogda faqat prokatga chiqqan filmlar bor, muvaffaqiyatsiz Horror loyihalari umuman chiqmagan bo'lishi mumkin; (3) **teskari sababiyat** — studiya bozorda talab ko'rgani uchun Horror ishlab chiqargan. Bundan tashqari 73,4138 va 50,0949 o'rtachalari *nollar bilan* hisoblangan. **(iii)** Kurs qoidasi: **effekt hajmi + birlik + ishonch oralig'i + p** , shu tartibda. Hisobotda faqat “ $p < 0,05$ ” bor: qaysi test ekani, effekt qanchaligi (masalan Horror va Drama farqi 23,3189 mln \$ atrofida), oralig'i qancha ekani — hech biri yo'q. Aytish kerak bo'lgan effekt, masalan: Horror va Drama o'rtacha jahon daromadi orasidagi farq **23,3189** mln \$ (nollar chiqarilsa 23,7852 mln \$) — *oralig'i bilan*. Shuningdek qaysi juftliklar taqqoslangani va ko'p taqqoslash tuzatilganmi — aytilmagan.

Ballar. (i) to'g'ri dizayn 1 + mavjud dizayn bilan taqqoslash 1 = 2; (ii) har bir aniqlashtirilgan izoh 1, eng ko'pi 2; (iii) kurs tartibini nomlash 1 + hisobotda nima yo'qligini sanash 1 = 2.

Tipik xatolar. “Korrelyatsiya sababiyat emas” iborasi bilan cheklanish (→ 2 ball).

(d) **[14 ball]** Xulosa xatboshisini QAYTA YOZING.

14-hafta · CLO9 · Blum: Yaratish · qiyinlik 5/6

Model javob. *Namunaviy javob (5 jumla).*

“Uch janr va ikki reyting bo'yicha 1581 ta film uchun janr bilan reyting **bog'liq** chiqdi, ammo bog'lanish **zaif**: Kramer $V = 0,142453$ ($\chi^2 = 32,083229$, $df = 2$, $p = 1,079482 \times 10^{-7}$). Bog'lanishning deyarli hammasi *Horror* qatoridan keladi — χ^2 ning 72,7 foizi — Drama qatori esa bog'liqsizlikka amalda mos (479 kuzatilgan, 478,5895 kutilgan): shuning uchun “Drama mos, demak jadval bog'liqsiz” degan xulosa **o'rinsiz**. χ^2 ning qo'llanish sharti tekshirildi — barcha kataklarda kutilgan chastota 5 dan katta (eng kichigi 85,0601). Daromad bo'yicha: ma'lumotdagi 31 qatorda jahon daromadi 0 deb kodlangan, ammo ularning hammasida ichki daromad ham nol va eng kattasi 160,0 mln \$ byudjetli film — bu “daromad yo'q” emas, “qiymat yo'q”; ular chiqarilgach o'rtacha 96,928643 dan 98,162135 mln \$ ga o'zgardi, ammo “har 80 filmdan bittasi muvaffaqiyatsiz” degan da'vo butunlay bekor bo'ladi. Bu **kuzatuv** ma'lumoti bo'lgani uchun janrni o'zgartirish daromadni o'zgartiradi degan xulosa chiqarib bo'lmaydi: byudjet farqi, tanlash siljishi va teskari sababiyat ochiq qolmoqda.”

Jadval va rasm. *Jadval:* qatorlari — uch janr; ustunlari — *kuzatilgan, kutilgan, χ^2 ga hissa* va *hissaning ulushi (foiz)*, har bir reyting uchun. Bu jadval “bitta katak” xatosini *ko'rinadigan* qiladi. *Rasm:* gorizonttal o'qda uch janr, vertikal o'qda R reytingli filmlar *soni* (birlik: film soni), yonma-yon ikki ustun — *kuzatilgan* va *kutilgan*; yoki undan yaxshirog'i, vertikal o'qda *standartlashtirilgan qoldiq* $(O - E)/\sqrt{E}$ (birliksiz), ± 2 chizig'i bilan — u qaysi katak jadvalni “buzayotganini” bevosita ko'rsatadi.

C(d) — 14 ball

Ball	Mezon	To'liq ball uchun nima kerak
3	Effekt hajmi va uning kattaligi	$V = 0,142453$ (yoki ekvivalent o'lchov) keltirilgan va “zaif” deb baholangan; ahamiyatlilik bilan <i>aralashtirilmagan</i> .
3	Qaysi tekshiruv, qaysi shart	χ^2 , df , shartning <i>nomi</i> va <i>natijasi</i> (bajarilgan) yozilgan; Drama qatorining alohida o'ri tushuntirilgan.
1	p ning o'rni	p bor, oxirida va yolg'iz emas. (p birinchi kelsa yoki yolg'iz bo'lsa 0.)
3	Nima isbotlanmadi + ma'lumot nuqsoni	Sababiy xulosaning yo'qligi aytilgan; 31 nol qatori nomlangan va ta'siri o'lchangan.
1	Til	Sababiy emas, ammo bo'sh ham emas; 4–6 jumla (uzunroq bo'lsa –2 ball, bu mezondan tashqari).
1	Jadval spetsifikatsiyasi	Qatorlar va ustunlar aniq nomlangan.
2	Rasm spetsifikatsiyasi	Ikkala o'q, <i>birlik</i> va nima bilan nima taqqoslanishi aniq; rasm 1-da'voga bevosita javob beradi.
Yaxlit tekshiruv. Xatboshi hisobotning <i>uchala</i> da'vosiga ham tegmasa, eng ko'pi 9 ball.		

(e) **[10 ball]** Sababiy da'voni HAQ QILADIGAN dizaynni loyihalang.

14-hafta · CLO9 · Blum: Yaratish · qiyinlik 6/6

Model javob. *Namunaviy javob (qisqartirilgan).*

- Birlik va aralashuv:** birlik — *ishlab chiqarishga tayyor loyiha*; aralashuv — loyihaning *janr sifatida joylashtirilishi* (marketing kampaniyasi, treyler, reyting maqsadi), byudjet va ssenariy o'zgarmagan holda.
- Tayinlash:** har bir loyiha ikki janr joylashtiruvidan biriga *tasodifiy* tayinlanadi, byudjet darajasi va chiqarish oyi bo'yicha *bloklab* (*block randomisation*). Tasodifiylik byudjet, studiya hajmi va davr kabi chalg'ituvchi omillarni *o'rtacha jihatdan* tenglashtiradi — shuning uchun ular endi qiyalikka aralashmaydi.

- (3) **Natija:** birinchi 30 kunlik jahon prokat daromadi, mln \$ (inflyatsiya bo'yicha bir yilga keltirilgan).
- (4) **Tanlanma hajmi:** amaliy jihatdan ma'noli farq $\approx 0,4$ standart og'ish deb olsak, $\alpha = 0,05$ va 80 foiz quvvat uchun har guruhda ≈ 100 loyiha kerak. Aniq son quvvat hisobi bilan oldindan e'lon qilinadi.
- (5) **Oldindan qayd etiladi:** (a) asosiy natija o'zgaruvchisi va uning aniq ta'rifi; (b) tahlil modeli va qaysi kovariatlar kiritilishi; (c) to'xtatish qoidasi va yo'qolgan ma'lumot bilan ishlash tartibi.
- (6) **Amalda mumkin emas:** studiya bir xil filmni ikki janrda chiqara olmaydi va tasodifiy tayinlash tijorat qarorlariga zid. Shuning uchun ikkinchi darajali dizayn: *tabiiy eksperiment* — masalan reyting komissiyasi qarori chegarasiga yaqin filmlar bo'yicha *uzilish dizayni* (*regression discontinuity*), yoki bir xil ssenariyning turli mamlakatlarda turli janr sifatida sotilgan holatlari.
- (7) **Fikrni o'zgartiradigan natija:** tasodifiylashtirilgan (yoki uzilish) dizaynda janrlar orasidagi farqning ishonch oralig'i **nolni qamrasa** — ya'ni oldindan e'lon qilingan minimal ma'noli farqni istisno qilsa — men janrning sababiy ta'siri haqidagi da'vodan voz kechaman.

C(e) — 10 ball

Ball	Mezon	To'liq ball uchun nima kerak
2	Birlik va aralashuv	Nima <i>tayinlanadi</i> aniq; aralashuv boshqa o'zgaruvchilarni o'zgartirmasligi aytilgan.
2	Tayinlash mexanizmi	Tasodifiylik (yoki ishonarli tabiiy eksperiment) va u chalg'ituvchi omilni <i>qanday</i> yopishi tushuntirilgan.
1	Natija va birligi	O'lchov aniq, birligi bor.
2	Tanlanma hajmi	Effekt hajmi, α va quvvat nomlangan; son ular bilan bog'langan (aniq arifmetika talab qilinmaydi).
1	Oldindan qayd etish	Uchta aniq element ("hammasini qayd etaman" 0).
1	Cheklov va ikkinchi darajali dizayn	Nega birinchi dizayn amalda mumkin emasligi va maqbul muqobil.
1	Falsifikatsiya sharti	<i>Bitta</i> aniq, oldindan aytiladigan natija.
Yaxlit tekshiruv. Tasodifiy tayinlashni eslatib, ammo u <i>nimani</i> yopishini aytmagan javob eng ko'pi 6 ball.		

TASHXIS — ballni haftaga aylantirish

o'z-o'zini baholashdan keyin

Imtihonning maqsadi — baho emas, **tashxis**. Har bir bandning meta yorlig'ida hafta ko'rsatilgan. Yo'qotilgan ballarni haftalar bo'yicha yig'ing va eng ko'p yo'qotgan ikki haftaga takrorlash vaqtingizning yarmini bering.

Hafta	Mavzu	Ball	%	Bandlar
1	Ma'lumot, dizayn, tavsifiy statistika	16	6,7	A1, A2, C(b)
2	Ehtimollik asoslari	4	1,7	A3
3	Shartli ehtimollik va Bayes	19	7,9	A4, B1d, B1e
4	Tasodifiy miqdorlar, diskret taqsimotlar	13	5,4	A5, B1a, B1b
5	Uzluksiz taqsimotlar, normal taqsimot	14	5,8	A6, A7, B1c
6	Kovariatsiya va korrelyatsiya	12	5,0	A8, A9, A10
7	Tanlanma taqsimotlari va MLT	14	5,8	A11, A12, B2c
9	Nuqtaviy va oraliqli baholash	32	13,3	A13, A14, B2a, B2b, B2d, B2e
10	Gipoteza tekshiruvi I	13	5,4	A15, B3a, B3b
11	Gipoteza tekshiruvi II	35	14,6	A16, B3c, B3d, B3e, C(a)
12	Oddiy chiziqli regressiya	19	7,9	A17, B4a, B4b, B4c
13	Regressiyada xulosa; sababiyat	25	10,4	A18, B4d, B4e, C(c)
14	Loyiha laboratoriyasi va kommunikatsiya	24	10,0	C(d), C(e)
1–7-haftalar		92	38,3	formulalarning 45,2 foizi
9–14-haftalar		148	61,7	formulalarning 54,8 foizi
JAMI		240	100,0	

CLO	Ball	%	Mazmuni
CLO1	16	6,7	Tavsifiy statistika va vizualizatsiya (ko'r nuqta: 1-hafta)
CLO2	23	9,6	Ehtimollik qoidalari va Bayes
CLO3	27	11,2	Tasodifiy miqdorlar va taqsimotlar
CLO4	12	5,0	Kovariatsiya va korrelyatsiya (ko'r nuqta: 6-hafta)
CLO5	14	5,8	Tanlanma taqsimoti va MLT
CLO6	32	13,3	Ishonch oraliqlari (ko'r nuqta: 9-hafta)
CLO7	58	24,2	Gipoteza tekshiruvi va p -qiymat
CLO8	34	14,2	Oddiy chiziqli regressiya
CLO9	24	10,0	Dasturda tahlil, kommunikatsiya, SI etikasi (ko'r nuqta: 14-hafta)
JAMI	240	100,0	

To'rtta ko'r nuqta — ular butun kursda BIR haftada o'qitilgan

CLO1 (1-hafta), CLO4 (6-hafta), CLO6 (9-hafta) va CLO9 (14-hafta) — har biri faqat bitta haftada uchraydi. Shuning uchun ular takrorlashda *nomutanosib* ko'p vaqt talab qiladi, va shuning uchun bu varaqada ularning har biri **albatta** tekshirilgan. Bu bandlarda yo'qotilgan har bir ball ikki barobar og'irlikda o'qilishi kerak: ularni qayta ko'rish uchun sizda bitta ma'ruza konspektidan boshqa hech narsa yo'q.

Qiyinlik bo'yicha taqsimot — qayerda to'xtaganingiz nimani bildiradi

Daraja	Nomi	Ball	%	Agar shu yerda yo'qotgan bo'lsangiz
2	Konseptual	40	16,7	ta'riflar — formulalar varaqasi yordam bermaydi, eslab chiqarish kerak
3	Amaliy	44	18,3	mas'ala yetishmayapti — masalalar to'plamini qayta ishleng
4	Analitik	58	24,2	usulni <i>tanlash</i> qiyin — oltita ko'priknini qayta yozing
5	Ilg'or	88	36,7	shart tekshiruvi va talqin — 12–14-haftalarni takrorlang
6	Tadqiqotga yo'naltirilgan	10	4,2	dizayn — 13-haftaning beshta muqobil izohi

1-daraja ("Asosiy") bandlari bu varaqada **yo'q**: yakuniy imtihon sof eslab qolish savolini bermaydi, eng past daraja ham *tushunish* talab qiladi.

Balligizni takrorlash rejasiga aylantirish

Bu *mas'ala* varaqasi, shuning uchun ball — baho emas, rejaning kirish ma'lumoti. Quyidagi tavsiyalar 16-haftagacha qolgan ikki haftalik jadval bilan birga o'qiladi.

Ball	Baho	Keyingi ikki haftada nima qilish
216,0–240,0	A	Faqat xato qilgan <i>bandlarni</i> qayting; vaqtingizning yarmini C bo'limi turidagi mashqqa bering — u eng ko'p ball beradi.
192,0–216,0	B	Ikkita eng zaif haftani tanlang va har biriga 2 soatdan bering; keyin butun varaqani vaqt bilan qayta yozing.
168,0–192,0	C	Oltita ko'prikn yopiq kitob bilan qayta chiqaring; B bo'limining to'rt qadamini (<i>usul</i> → <i>hisob</i> → <i>shart</i> → <i>talqin</i>) har bir masalada mashq qiling.
144,0–168,0	D	Zaif haftalarning barcha formulalarini qayta yozing; kuniga bitta to'liq B masalasi, vaqt bilan.
0,0–144,0	F	O'qituvchiga murojaat qiling — shaxsiy reja kerak. O'z-o'zini tekshirish testing tashxis jadvalidan boshlang.

Eng muhim ko'rsatkich ball emas. C bo'limida (48 balldan) nechta olganingizga qarang: agar 24 dan kam bo'lsa, qolgan vaqtingizning yarmi *tayyor tahlilni baholash* mashqiga ketishi kerak, chunki bu bo'lim imtihonning 20 foizi va uni kalkulyator bilan qutqarib bo'lmaydi.

Oxirgi eslatma — C bo'limida nima ball keltiradi

15-haftaning tayyorgarlik paketi ikkita javobni o'lcagan. Birinchisi — chiroyli yozilgan, grammatikasi to'g'ri, regressiyani *qaytadan hisoblagan* va sonlarni to'g'ri chiqargan, ammo tahlilni *maqtagan*: shart tekshiruvini o'tkazib yuborgan va sababiy da'voni qabul qilgan. Ikkinchisi — quruq, qisqa, grammatikasi oddiy, lekin shart buzilishini *topgan* va xulosani *tuzatgan*. Ballari: 13 va 39 (48 dan), nisbat 3,0; farq 26 ball — kurs bahosining 3,791667 foizi, ya'ni bitta harf bahosi. **C bo'limida uslub emas, TASHXIS ball keltiradi.**